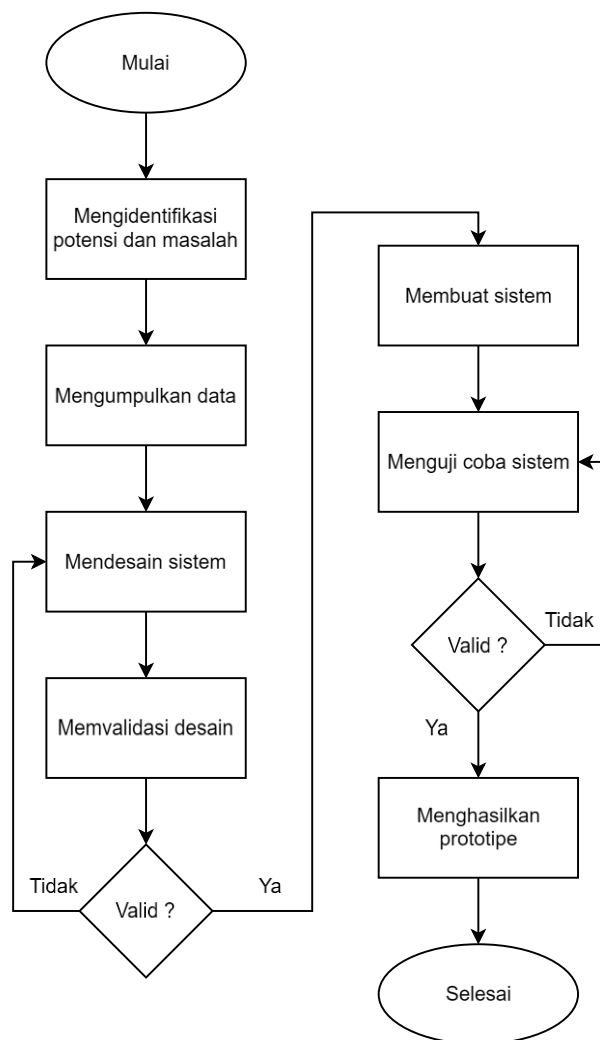


BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini menggunakan metode Penelitian dan Pengembangan atau *Research and Development (R&D)* (Fathoni & Khotimah, 2023). Sesuai dengan alur pada Gambar 3.1, metode ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah prototipe fungsional skala kecil sebagai bukti konsep, yang prosesnya mencakup tahapan desain, validasi, dan uji coba sistem.



Gambar 3.1. Alur Penelitian Metode R&D (Fathoni & Khotimah, 2023)

3.2. Mengidentifikasi Potensi dan Masalah

Tahap awal penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi dan masalah guna menemukan kesenjangan (gap) antara kondisi ideal dan kondisi lapangan. Hasil identifikasi ini kemudian menjadi dasar pengembangan sistem. Metode yang digunakan untuk proses ini adalah studi literatur.

Melalui studi literatur, peneliti melakukan tinjauan mendalam terhadap penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, dan artikel terkait budidaya hidroponik. Dari tinjauan ini, diidentifikasi bahwa faktor kunci keberhasilan hidroponik adalah konsistensi kadar *pH* dan nutrisi (PPM) dalam air.

Masalah utama yang ditemukan adalah proses pemantauan dan penyesuaian *pH* serta nutrisi yang masih bergantung pada intervensi manual. Ketergantungan ini bersifat intensif, memakan waktu, dan rentan terhadap *human error*. Akibatnya, fluktuasi nilai *pH* dan nutrisi yang tidak segera ditangani dapat secara langsung menghambat pertumbuhan tanaman dan menurunkan kualitas hasil panen.

Sebagai solusi, terdapat potensi besar untuk menerapkan teknologi *Internet of Things (IoT)* dan otomatisasi alur kerja. Penggunaan *visual programming* seperti *n8n* dinilai berpotensi menyederhanakan logika otomatisasi yang kompleks, sehingga sistem dapat dikembangkan serta dimodifikasi dengan lebih mudah dibandingkan dengan penulisan kode secara konvensional (*hard-coding*).

3.3. Mengumpulkan Data

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data dan studi literatur yang lebih mendalam untuk mendukung perancangan teknis sistem. Metode yang digunakan adalah studi literatur, yang difokuskan pada penetapan rentang ideal *pH* dan nutrisi tanaman basil, serta penentuan spesifikasi komponen yang akan digunakan.

Hasil dari pengumpulan data ini dirumuskan menjadi tiga komponen: rentang ideal parameter tanaman, kebutuhan perangkat keras, dan kebutuhan perangkat lunak.

3.3.1. Kebutuhan Perangkat Keras

1. *Set-Top Box* HG680-P (1x)
2. *Adaptor* DC 12v 1A (1x)

- | | |
|---|--|
| 3. <i>Micro SD 16GB (1x)</i> | 15. <i>Diaphragma Water Pump</i> |
| 4. <i>ESP32 DevKit V1 (1x)</i> | Model R-385 (4x) |
| 5. <i>Bi-Directional Logic Level</i> | 16. <i>Motor DC Model GA25-370</i> |
| <i>Shifter I2C (1x)</i> | 12RPM (1x) |
| 6. <i>16-Bit I/O Expander</i> | 17. <i>Module LCD 1602 I2C</i> |
| MCP23017 (1x) | <i>Interface (1x)</i> |
| 7. <i>16-Bit 4 Channel I2C ADC</i> | 18. <i>Module Active Buzzer</i> |
| ADS1115 (1x) | TMB12A05 (1x) |
| 8. <i>Module TDS Meter v1.0 (1x)</i> | 19. <i>Push Button Switch Normally</i> |
| 9. <i>Module DS18B20 (1x)</i> | <i>Open 12mm (5x)</i> |
| 10. <i>Module PH-4502C (1x)</i> | 20. <i>LED 3mm (7x)</i> |
| 11. <i>Module JSN-SR04T (5x)</i> | 21. <i>DC-DC Isolated Converter</i> |
| 12. <i>Module Relay Low Active 5v 7</i> | B0505S-1W (2x) |
| <i>Channel (1x)</i> | 22. <i>Step-Down Converter LM2596</i> |
| 13. <i>Solenoid Valve 2W-025-08</i> | (2x) |
| 12V (2x) | 23. <i>Power Supply Switching S-</i> |
| 14. <i>Submersible Water Pump</i> | 120-12 (1x) |
| Armada model AM-1200A | |
| (1x) | |

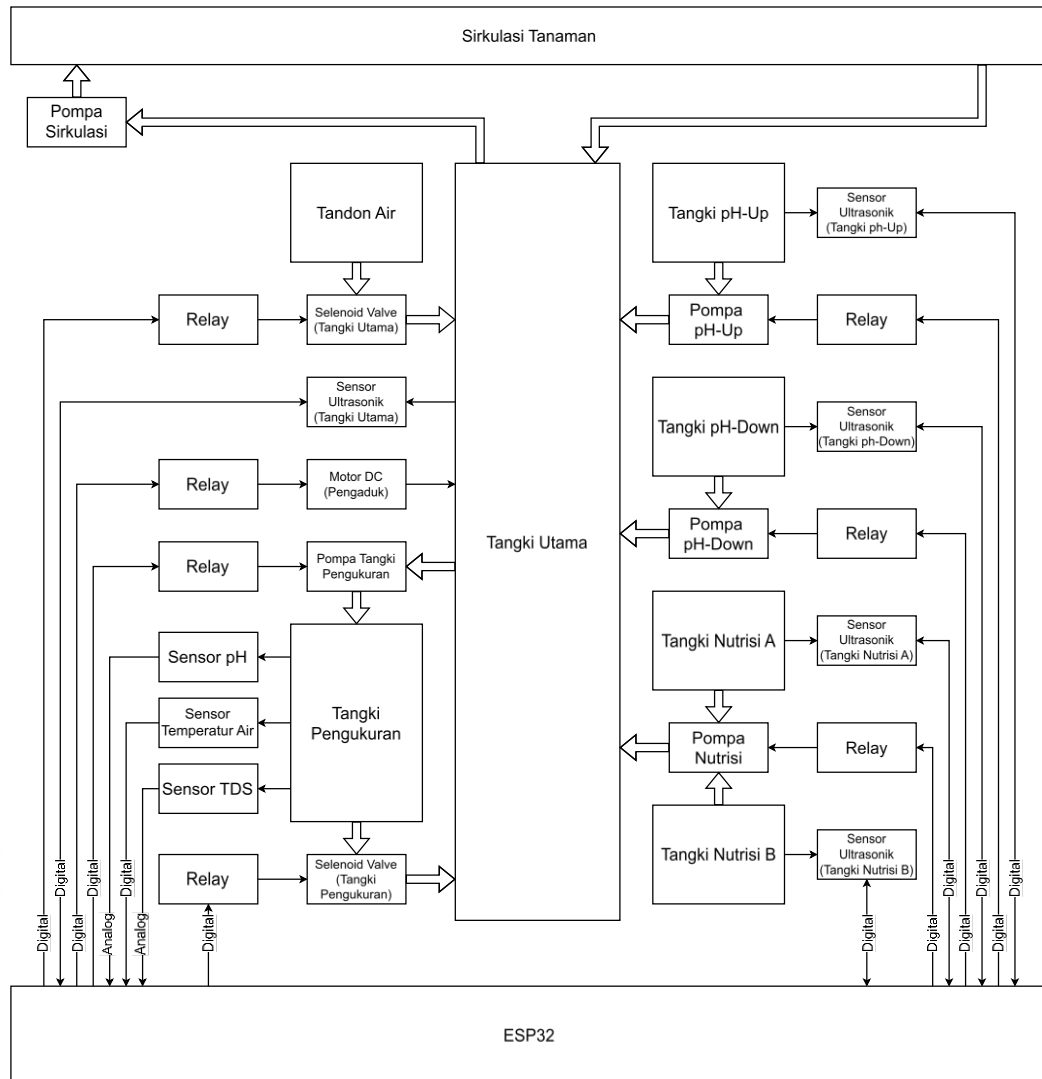
3.3.2. Kebutuhan Perangkat Lunak

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Android studio | 5. N8N |
| 2. Platform IO | 6. Mosquitto MQTT Broker |
| 3. Armbian | 7. MariaDB |
| 4. Docker | 8. Cloudflare Tunnel |

3.4. Mendesain Sistem

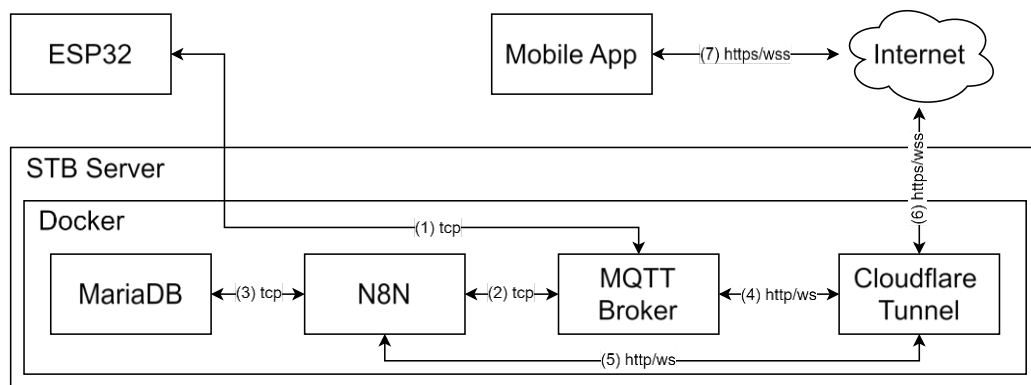
Pada tahap ini, dirancang *blueprint* atau kerangka kerja konseptual sistem. Perancangan ini bertujuan untuk menerjemahkan semua hasil analisis kebutuhan yang telah dijabarkan ke dalam sebuah arsitektur teknis yang siap diimplementasikan. Desain sistem ini akan berfungsi sebagai panduan utama untuk tahap pembuatan sistem.

3.4.1. Arsitektur Sistem



Gambar 3.2. Arsitektur Sistem Lingkup Perangkat Keras

Arsitektur sistem lingkup perangkat keras pada Gambar 2.1, di mana ESP32 berfungsi sebagai unit pemrosesan sentral. ESP32 bertugas mengambil data dari sensor ultrasonik dan temperatur air dalam format digital, serta mengonversi sinyal analog dari sensor *pH* dan TDS menjadi data digital. Selain membaca sensor, ESP32 juga bertindak sebagai pengendali fisik yang mengirimkan sinyal listrik melalui *Relay* untuk mengaktifkan aktuator seperti pompa, *solenoid valve*, dan motor pengaduk sesuai instruksi yang diterima.



Gambar 3.3. Arsitektur Sistem Lingkup Komunikasi Data

Lingkup kedua menjabarkan infrastruktur komunikasi data antar layanan yang diilustrasikan pada Gambar 3.3.

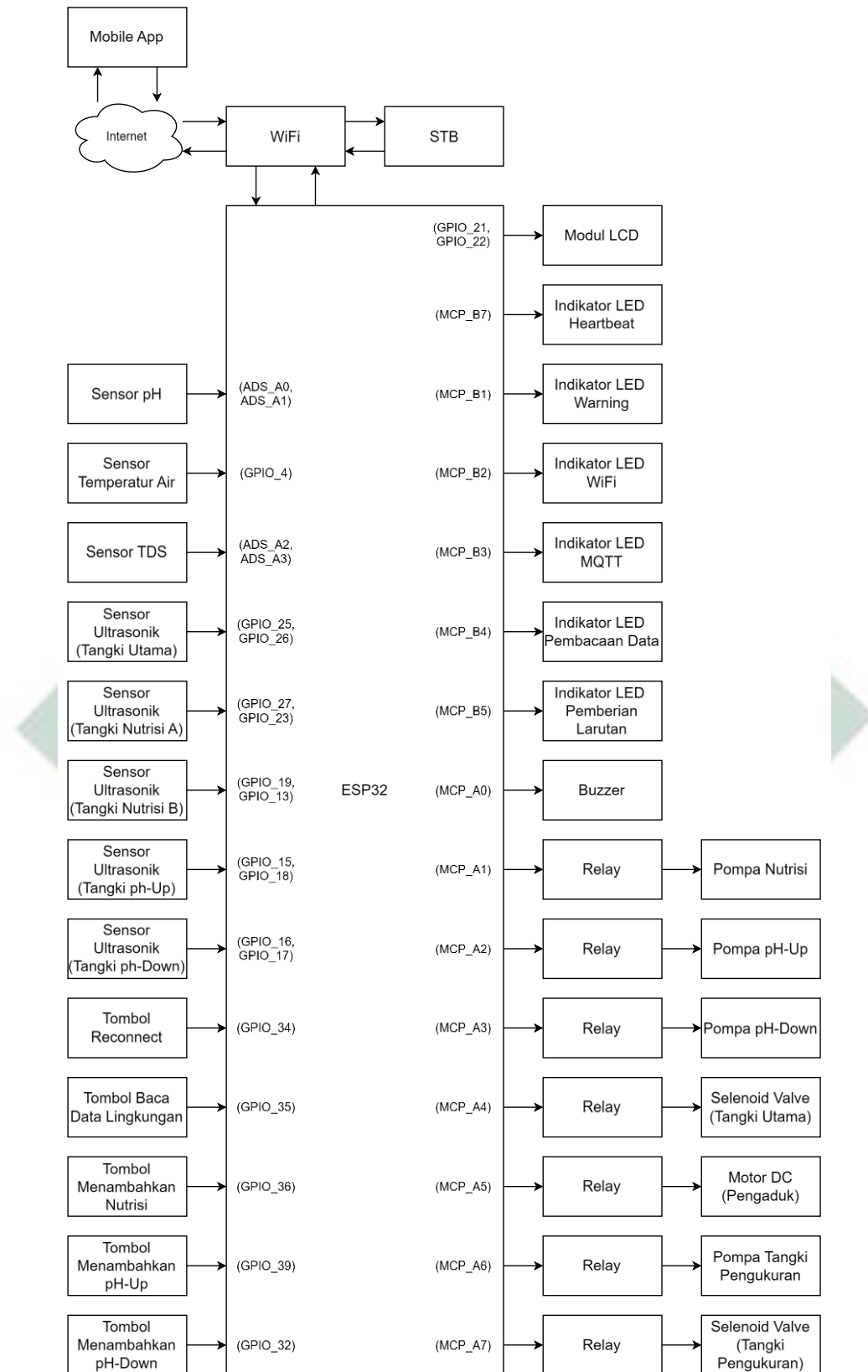
Pada jaringan lokal dan internal server, terdapat tiga interaksi utama. Pertama, hubungan antara ESP32 dan MQTT Broker (1) menggunakan protokol TCP. Pada jalur ini, ESP32 mengirimkan data hasil pembacaan sensor ke MQTT Broker, sedangkan dari arah sebaliknya, MQTT Broker mengirimkan data perintah—seperti permintaan pengecekan ulang atau aktivasi pompa koreksi—kepada ESP32. Kedua, terjadi pertukaran data antara MQTT Broker dan N8N (2) melalui protokol TCP. Arus data dari MQTT Broker ke N8N berisi penerusan hasil pembacaan sensor ESP32, sementara N8N mengirimkan balasan berupa instruksi pengecekan ulang dan aktivasi pompa ke MQTT Broker. Ketiga, interaksi antara N8N dan MariaDB (3) memfasilitasi manajemen data via protokol TCP. N8N mengirimkan data ambang batas dan log aktivitas untuk disimpan di *database*, sedangkan MariaDB mengembalikan data ambang batas yang tersimpan saat diminta oleh N8N.

Sebagai jembatan ke jaringan luar, *Cloudflare Tunnel* berinteraksi dengan dua layanan internal. Hubungan antara *Cloudflare Tunnel* dan MQTT Broker (4) menggunakan protokol HTTP/WS. Data yang mengalir dari MQTT Broker menuju *Cloudflare Tunnel* adalah hasil pembacaan sensor yang akan diekspos ke publik, sedangkan *Cloudflare Tunnel* meneruskan data perintah eksternal (pengecekan ulang dan aktivasi pompa) masuk ke MQTT Broker. Di sisi lain, hubungan antara *Cloudflare Tunnel* dan N8N (5) juga terhubung melalui HTTP/WS. Pada jalur ini, *Cloudflare Tunnel* meneruskan permintaan *call API* dari luar untuk pengaturan

ambang batas ke N8N, dan sebaliknya, N8N mengirimkan data respons API atau status konfigurasi kembali ke *Cloudflare Tunnel*.

Pada sisi jaringan publik, interaksi terjadi antara sistem dengan internet dan pengguna akhir. Hubungan antara *Cloudflare Tunnel* dan Internet (6) menggunakan protokol HTTPS/WSS memungkinkan akses publik ke jaringan lokal. Internet mengirimkan permintaan (pengecekan ulang, aktivasi pompa, dan *call API*) ke *Cloudflare Tunnel*, sedangkan *Cloudflare Tunnel* mengirimkan balik data sensor dan respons API ke Internet. Terakhir, komunikasi antara *Mobile App* dan Internet (7) juga menggunakan protokol HTTPS/WSS. *Mobile App* mengirimkan permintaan kontrol dan pengaturan ambang batas ke Internet, kemudian menerima balasan dari Internet berupa data *real-time* sensor dan status pengaturan yang berasal dari sistem.

3.4.2. Desain Rangkaian



Gambar 3.4. Desain Rangkaian

Desain rangkaian seperti pada Gambar 3.4, yang berpusat pada *microcontroller* ESP32 sebagai unit pemrosesan utama. ESP32 terhubung ke jaringan WiFi untuk memfasilitasi komunikasi data dua arah dengan *Mobile App* yang diakses melalui internet dan STB (Set-Top Box) yang diakses secara lokal.

Untuk mengumpulkan data, sistem menggunakan berbagai sensor. Sensor dengan keluaran analog, seperti Sensor *pH* dan Sensor TDS, dihubungkan ke modul ADC eksternal ADS1115 untuk konversi sinyal. Sensor *pH* terhubung ke pasangan pin ADS_A0 dan ADS_A1, sedangkan Sensor TDS menggunakan pin ADS_A2 dan ADS_A3. Sementara itu, sensor dan *input* digital—termasuk sensor temperatur air, lima unit sensor ultrasonik untuk pengukuran level tangki, dan beberapa tombol untuk kontrol manual—terhubung langsung ke pin GPIO pada ESP32.

Di sisi *output*, untuk mengatasi keterbatasan jumlah pin pada ESP32, digunakan *I/O Expander* MCP23017. Modul LCD terhubung langsung ke pin GPIO ESP32 (pin GPIO_21 dan GPIO_22). Namun, sebagian besar komponen output lainnya, seperti enam indikator LED (*warning*, *heartbeat*, WiFi, dll.), *buzzer*, dan tujuh unit *relay*, dikendalikan melalui pin-pin MCP23017 (ditandai MCP_A0 hingga MCP_B7). *Relay-relay* ini berfungsi sebagai saklar untuk mengaktifkan aktuator fisik, termasuk berbagai pompa (nutrisi, *pH-Up*, *pH-Down*), *Solenoid valve*, dan motor DC pengaduk.

3.4.3. Perancangan Logika Kontrol

Sistem kontrol yang dirancang dalam penelitian ini mengadopsi metode kontrol berbasis aturan (*rule based control*). Pendekatan ini mengacu pada algoritma yang diimplementasikan pada penelitian (Jain & Kaur, 2024), yang mana sistem beroperasi berdasarkan serangkaian aturan untuk menjaga parameter dalam rentang ideal. Sistem akan membaca data sensor secara kontinu dan mengambil tindakan koreksi ketika parameter berada di luar rentang ideal.

Untuk mengimplementasikan aturan-aturan kontrol, sistem ini mengadopsi serangkaian rumus yang telah diimplementasikan oleh (Jain & Kaur, 2024). Proses perhitungan ini berjalan secara sistematis, dimulai dengan menghitung volume air di dalam tangki utama. Berdasarkan volume tersebut, sistem kemudian menentukan volume larutan nutrisi yang diperlukan dan mengonversinya menjadi durasi

pengaktifan pompa nutrisi. Secara terpisah, sistem juga menggunakan data volume air untuk menghitung dosis larutan *pH-Up* atau *pH-Down* yang sesuai, yang kemudian diterjemahkan menjadi durasi pengaktifan pompa *pH-Up* atau *pH-Down*.

$$V_{Current} = V_{Tank} * \frac{H_{Tank} - ULT_{Sensor}}{H_{Tank}} \quad (3.1)$$

Rumus (3.1) digunakan untuk menghitung volume tangki utama saat ini (Jain & Kaur, 2024). Di mana $V_{Current}$ adalah volume tangki utama saat ini (ml), V_{Tank} adalah volume total tangki utama (ml), H_{Tank} adalah tinggi tangki utama (cm) dan ULT_{Sensor} adalah hasil bacaan sensor jarak antara air dan atas tangki (cm).

$$V_{Nutrient} = \frac{TT - CT}{NT - TT} * V_{Current} \quad (3.2)$$

Rumus (3.2) digunakan untuk menghitung volume larutan nutrisi yang diperlukan (Jain & Kaur, 2024). Di mana $V_{Nutrient}$ adalah volume larutan nutrisi yang akan ditambahkan (ml), $V_{Current}$ adalah volume tangki utama saat ini (ml), TT adalah target TDS yang ingin dicapai (rata-rata TDS ideal), CT adalah nilai TDS tangki utama (hasil baca sensor TDS) dan NT adalah nilai TDS larutan nutrisi yang akan ditambahkan.

$$Duration_N = \frac{V_{Nutrient}}{FL_N} \quad (3.3)$$

Rumus (3.3) digunakan untuk menghitung durasi pompa nutrisi menyala (Jain & Kaur, 2024). Di mana $Duration_N$ adalah lama pompa nutrisi menyala (s), $V_{Nutrient}$ adalah volume larutan nutrisi yang akan ditambahkan (ml) dan FL_N adalah laju aliran pompa nutrisi (ml/s).

$$R_v = V_{Current} * R_{rec} \quad (3.4)$$

Rumus (3.4) digunakan untuk menghitung volume *pH-Up* atau *pH-Down* yang diperlukan (Jain & Kaur, 2024). Di mana R_v adalah dosis larutan *pH-up* / *pH-down* yang akan ditambahkan (ml), $V_{Current}$ adalah volume tangki utama saat ini dalam liter (L) dan R_{rec} adalah dosis rekomendasi pabrikan *pH-Up* / *pH-Down* per 1 liter air (ml/L). Volume tangki utama perlu dikonversi menjadi liter, karena umumnya dosis rekomendasi pabrikan menggunakan ml/L, mililiter *pH-Up* / *pH-Down* untuk satu liter air.

$$Duration_{pH} = \frac{R_v}{FL_{pH}} \quad (3.5)$$

Rumus (3.5) digunakan untuk menghitung durasi pompa *pH-Up* / *pH-Down* menyala (Jain & Kaur, 2024). Di mana $Duration_{pH}$ adalah lama pompa *pH-up* / *pH-down* menyala (s), R_v adalah dosis larutan *pH-up* / *pH-down* yang akan ditambahkan (ml) dan FL_{pH} adalah laju aliran pompa *pH-up* / *pH-down* (ml/s).

Secara rinci, aturan logika kontrol (*rule base*) yang dirancang adalah:

1. *IF* (TDS < Ideal) *THEN* menghitung durasi pengaktifan pompa nutrisi dengan menggunakan Rumus (3.1) – (3.2) – (3.3), kemudian mengaktifkan pompa nutrisi.
2. *IF* (pH < Ideal) *THEN* menghitung durasi pengaktifan pompa *pH-Up* dengan menggunakan Rumus (3.1) – (3.4) – (3.5), kemudian mengaktifkan pompa *pH-Up*.
3. *IF* (pH > Ideal) *THEN* menghitung durasi pengaktifan pompa *pH-Down* dengan menggunakan Rumus (3.1) – (3.4) – (3.5), kemudian mengaktifkan pompa *pH-Down*.

3.5. Memvalidasi Desain

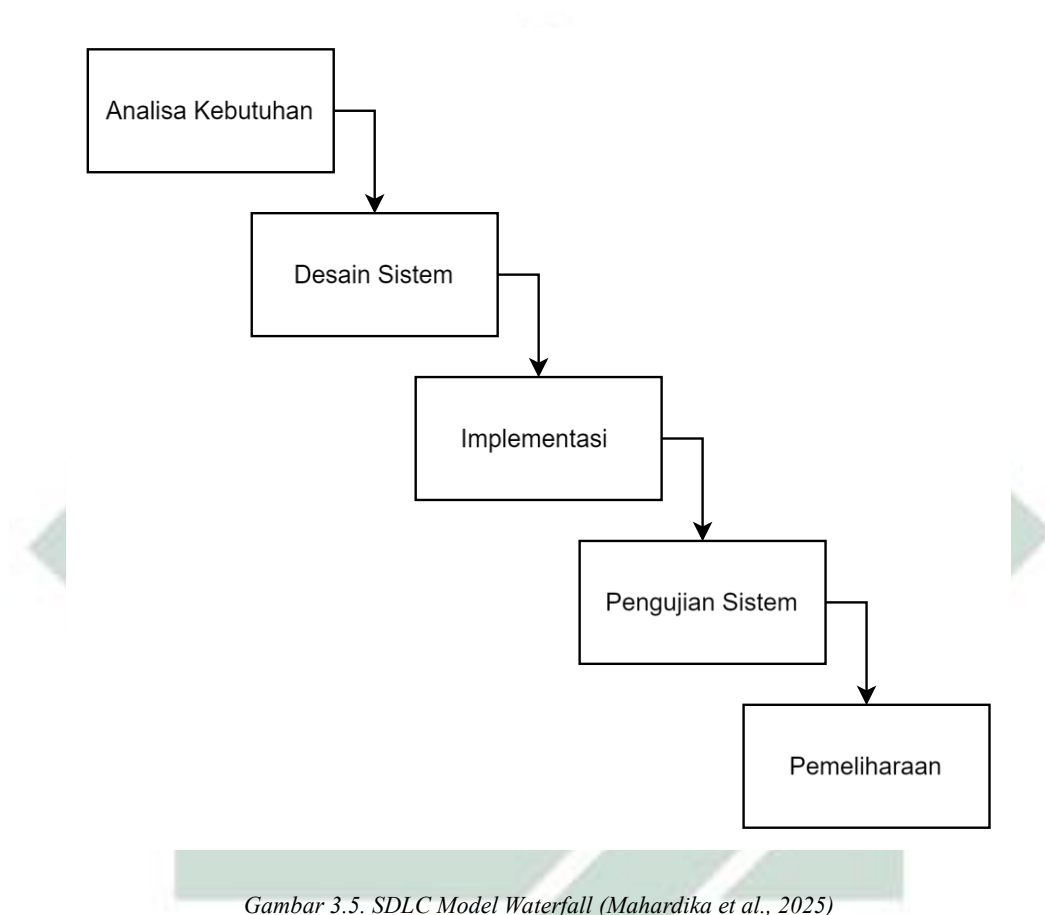
Tahap validasi desain merupakan langkah krusial dalam metode R&D ini, yang dilakukan setelah seluruh perancangan konseptual selesai dan sebelum tahap pembuatan sistem dimulai.

Tujuan dari tahap ini adalah untuk meninjau, memeriksa, dan memastikan bahwa desain yang diusulkan sudah layak, logis, dan dapat diimplementasikan secara teknis. Proses ini membantu mengidentifikasi potensi kesalahan desain, ketidaksesuaian komponen, atau kelemahan logika sejak dini, sehingga dapat meminimalkan risiko kegagalan dan pengerjaan ulang pada tahap implementasi.

Hasil dari tahap validasi ini adalah persetujuan desain. Sesuai dengan alur R&D pada Gambar 3.1, jika desain dinilai belum valid atau memerlukan perbaikan signifikan, peneliti akan kembali ke tahap desain sistem untuk melakukan revisi. Setelah desain dinyatakan valid, penelitian dapat dilanjutkan ke tahap pembuatan sistem.

3.6. Membuat Sistem

Tahap pembuatan sistem adalah tahap implementasi teknis di mana prototipe fungsional dibangun berdasarkan rancangan konseptual yang telah divalidasi. Untuk melaksanakan proses pengembangan secara sistematis, penelitian ini mengadopsi metodologi *Software Development Life Cycle (SDLC)* model *Waterfall* (Mahardika et al., 2025). Alur model *Waterfall* yang diadopsi ditunjukkan pada Gambar 3.5.



Model *Waterfall* digunakan untuk memandu perancangan dan pengembangan perangkat lunak serta perakitan perangkat keras. Berikut adalah penjabaran dari setiap fase model *Waterfall* yang dieksekusi dalam tahap ini:

3.6.1. Fase Analisa Kebutuhan

Fase ini adalah tahap awal dari model *Waterfall* yang berfokus pada analisis dan pendefinisian kebutuhan perangkat lunak. Pada proses ini, kebutuhan arsitektural yang telah diidentifikasi sebelumnya akan diterjemahkan menjadi

kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, yang kemudian akan digunakan sebagai acuan formal untuk fase desain dan implementasi.

3.6.2. Fase Desain Sistem

Pada fase ini, dilakukan perancangan arsitektur sistem yang akan menjadi landasan bagi proses implementasi. Perancangan ini bertujuan untuk memvisualkan struktur, perilaku, dan interaksi antar komponen dalam sistem. Proses desain akan mencakup pemodelan perangkat lunak menggunakan diagram *UML (Unified Modeling Language)*. Pemodelan ini meliputi *Use Case Diagram* untuk mendefinisikan fungsionalitas dari perspektif pengguna, *Activity Diagram* untuk menggambarkan alur kerja proses, serta *Sequence Diagram* untuk memodelkan interaksi dan urutan pesan antar objek dalam sistem. Selain itu, perancangan struktur *database* untuk penyimpanan data sensor akan dirancang menggunakan *Entity-Relationship Diagram (ERD)*.

3.6.3. Fase Implementasi

Fase implementasi merupakan fase realisasi dari rancangan sistem otomatisasi budidaya basil. Fokus utama tahap ini adalah *implementasi visual programming* menggunakan platform n8n, yang berperan sebagai otak pemroses seluruh logika kontrol dan otomatisasi. Seluruh alur kerja untuk mengambil keputusan berbasis aturan (*rule based*) dibangun secara visual pada n8n.

Untuk menjalankan platform *visual programming* ini, infrastruktur pendukung disiapkan. Di sisi server, sebuah Set-Top Box (STB) dikonfigurasi dengan sistem operasi Armbian dan lingkungan Docker. Layanan n8n, Mosquitto MQTT Broker, MariaDB, dan Cloudflare Tunnel diimplementasikan sebagai kontainer Docker. Di sisi perangkat keras, dilakukan perakitan fisik unit hidroponik, mencakup *microcontroller* ESP32 yang terhubung dengan sensor (PH, TDS, JSN-SR04T, dst) dan aktuator (pompa, solenoid valve, dst). Kode untuk ESP32 dikembangkan menggunakan Platform.IO, sementara antarmuka pengguna dikembangkan pada Android Studio.

3.6.4. Fase Pengujian Sistem

Fase pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem secara keseluruhan dapat berfungsi sesuai dengan perancangan dan tujuan penelitian. Metode pengujian utama yang digunakan adalah *black-box testing*. Pendekatan ini dipilih karena berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna, tanpa perlu mengetahui detail struktur kode internal atau logika di dalamnya.

Pengujian akan mencakup skenario fungsional, non-fungsional, dan kompatibilitas. Pengujian fungsional akan memvalidasi serangkaian skenario komprehensif, mulai dari tampilan data, kontrol manual (via aplikasi dan tombol fisik), logika otomatisasi (koreksi *pH*/nutrisi), hingga sistem notifikasi dan penanganan kegagalan (seperti listrik padam). Pengujian non-fungsional akan berfokus pada uji ketahanan perangkat terhadap percikan air, sementara pengujian kompatibilitas akan memastikan aplikasi Android dapat beroperasi pada berbagai versi sistem operasi.

3.6.5. Fase Pemeliharaan

Dalam konteks model *Waterfall*, fase ini adalah fase operasional setelah sistem diimplementasikan. Untuk penelitian ini, fase Pemeliharaan berfokus pada perancangan prosedur operasional standar (SOP) untuk pengguna prototipe guna menjamin keberlanjutan dan akurasi fungsi sistem.

Kegiatan utama dalam fase ini adalah:

1. Pemeliharaan Perangkat Keras: Menjadwalkan dan melakukan pembersihan fisik sensor, terutama elektroda sensor *pH* dan TDS, dari potensi lumut atau endapan garam yang dapat mengganggu pembacaan.
2. Kalibrasi Berkala: Merencanakan prosedur kalibrasi ulang sensor (khususnya sensor *pH*) secara periodik menggunakan larutan *buffer* standar (*pH* 4.01, dan 6.86) untuk menjaga akurasi data jangka panjang.

3.7. Menguji Coba Sistem

Tahap uji coba sistem adalah tahap evaluasi prototipe yang dilakukan setelah sistem dinyatakan lolos dari Fase Pengujian internal pada model *Waterfall*. Berbeda

dengan fase pengujian *black-box* yang berfokus pada verifikasi fungsionalitas, tahap uji coba sistem ini berfokus pada validasi dan evaluasi kinerja prototipe dalam skenario operasional yang mendekati kondisi nyata. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengukur efektivitas, akurasi, dan keandalan sistem otomatisasi dalam menjalankan tugas utamanya, yaitu menjaga parameter *pH* dan nutrisi tanaman.

Metode uji coba sistem akan dilaksanakan dengan menjalankan prototipe secara kontinu (24/7) menggunakan larutan nutrisi dan tanaman basil sungguhan. Uji coba ini akan berlangsung selama rentang waktu 3 (tiga) hari, durasi yang dipilih untuk mendapatkan data yang cukup guna menganalisis pola respons dan stabilitas sistem. Selama periode tersebut, pengumpulan data akan dilakukan secara simultan, terdiri dari data sistem (otomatis) berupa log *pH* dan TDS yang terekam di *database* MariaDB, serta data manual (validasi) yang diukur oleh peneliti menggunakan alat ukur portabel terkalibrasi pada interval waktu tertentu (misal: setiap 6 jam).

Parameter evaluasi atau kriteria keberhasilan akan mencakup tiga aspek utama. Pertama, efektivitas kontrol, yaitu menganalisis data log untuk memvalidasi kemampuan sistem menjaga rentang ideal (*pH* 5.5–6.0; TDS 640–1024 ppm). Kedua, akurasi sensor, yaitu membandingkan data sistem dan data manual untuk menghitung *margin of error*. Ketiga, keandalan sistem, yaitu mengobservasi dan mencatat setiap kegagalan yang terjadi, seperti *system crash*, *downtime server*, atau kesalahan pembacaan sensor selama periode uji coba.

Untuk mengukur akurasi sensor dan menghitung rata-rata galat pengukuran, salah satu metrik standar yang digunakan adalah *Mean Absolute Error (MAE)* (Hodson, 2022). Rumus untuk MAE adalah sebagai berikut:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (3.6)$$

Dalam rumus (3.6), n mewakili jumlah pengukuran yang dilakukan selama periode uji coba. Variabel y_i adalah hasil pengukuran dari alat ukur manual terkalibrasi. Dan $\hat{y}_i$ merupakan hasil pembacaan dari sensor prototipe pada waktu yang sama saat pengukuran referensi y_i diambil.

3.8. Menghasilkan Prototipe

Tahap hasil prototipe adalah muara akhir dari seluruh rangkaian proses penelitian dan pengembangan (R&D) ini. Tahap ini dicapai setelah prototipe berhasil melewati uji coba sistem dan dinyatakan valid serta fungsional sesuai dengan tujuan perancangan. Hasil akhir dari penelitian ini, sesuai dengan tujuannya, bukanlah produk komersial yang siap dipasarkan, melainkan sebuah prototipe fungsional skala kecil.

